

Entrega RSA - Gonzalez, Joaquin Manuel

Materia: Matemática 4.

Nombre Completo: Gonzalez, Joaquín Manuel.

Legajo: 21247/1.

Enunciado

Objetivo: Descifrar un mensaje y recuperar la frase en claro.

A partir de una clave privada dada ($r = 187$) y siguiendo el algoritmo RSA del apunte debería (encontrar los números primos involucrados y realizar todos los cálculos) descubrir la frase oculta en la siguiente cadena de enteros:

- 135 146 171 106 70 147 70 106 146 0 115 98 115 1 171

En este caso usaremos:

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(es decir, el espacio es el 0)

Resolución

Encontramos los valores de p y q

Por definición, sabemos que $r = p \cdot q$ con $p \wedge q$ primos, por lo tanto, podríamos expresar a $r = 187$ como por ejemplo: $187 = 11 \cdot 17$. Entonces, tomaremos como valor de $p = 11$ y $q = 17$.

Calculamos la Función de Euler ϕ

Por definición, la función de Euler se calcula como $\phi(r) = (p - 1) \cdot (q - 1)$. Reemplazando con los valores obtenidos previamente tenemos: $\phi(187) = (11 - 1) \cdot (17 - 1) = 10 \cdot 16 = 160$.

Calculamos el exponente público e

Por definición, debe cumplirse que $MCD(e, \phi(r)) = 1$. Eligiremos un valor de $e = 7$, este valor cumple que $MCD(7, 160) = 1$, podemos verlo por el Algoritmo de Euclides:

1. $\frac{160}{7} = 22$, resto 6
2. $\frac{7}{6} = 1$, resto 1
3. $\frac{6}{1} = 6$, resto 0

Calculamos el exponente privado d

Por definición, el exponente privado d es la inversa de e módulo ϕ , es decir, $e \cdot d \equiv_{\phi} 1$. En nuestro caso, debemos obtener el valor de d a partir de estos valores: $7 \cdot d \equiv_{160} 1$. Con un valor de $d = 23$ se cumple que $7 \cdot 23 \equiv_{160} 1$, ya que, $1 = 7 \cdot 23 - 160$.

Desciframos el Mensaje

Por definición, para descifrar un texto cifrado usando *RSA*, se lo eleva a la potencia d y se aplica el módulo r : $m \equiv_r c^d$. En nuestro caso sería: $m \equiv_{187} c^{23} \rightarrow m = c^{23} \bmod 187$

Tomamos $c = 135$

- Descomponemos $d = 23$: $23 = 16 + 4 + 2 + 1$.
- Calculamos sucesivamente para cada valor de la descomposición de d :
 - $m = 135^1 \bmod 187 = 135$
 - $m = 135^2 \bmod 187 = 86$
 - $m = 135^4 \bmod 187 = 103$
 - $m = 135^{16} \bmod 187 = 69$
- Combinamos las potencias que forman a d :
 - $69 \cdot 103 = 7017 \rightarrow 7107 \bmod 187 = 1$
 - $1 \cdot 86 = 86 \rightarrow 86 \bmod 187 = 86$
 - $86 \cdot 135 = 11610 \rightarrow 11610 \bmod 187 = 16$
- Por lo tanto, $m = 16 \rightarrow p$

Tomamos $c = 146$

- Calculamos sucesivamente para cada valor de la descomposición de d :
 - $m = 146^1 \bmod 187 = 146$
 - $m = 146^2 \bmod 187 = 185$
 - $m = 146^4 \bmod 187 = 4$
 - $m = 146^{16} \bmod 187 = 69$
- Combinamos las potencias que forman a d :
 - $69 \cdot 4 = 276 \rightarrow 276 \bmod 187 = 89$
 - $89 \cdot 185 = 16465 \rightarrow 16465 \bmod 187 = 9$
 - $9 \cdot 146 = 1314 \rightarrow 1314 \bmod 187 = 5$
- Por lo tanto, $m = 5 \rightarrow e$

Tomamos $c = 171$

- Calculamos sucesivamente para cada valor de la descomposición de d :

- $m = 171^1 \bmod 187 = 171$
- $m = 171^2 \bmod 187 = 69$
- $m = 171^4 \bmod 187 = 86$
- $m = 171^{16} \bmod 187 = 137$
- Combinamos las potencias que forman a d :
 - $137 \cdot 86 = 11782 \rightarrow 11782 \bmod 187 = 1$
 - $1 \cdot 69 = 69 \rightarrow 69 \bmod 187 = 69$
 - $69 \cdot 171 = 11799 \rightarrow 11799 \bmod 187 = 18$
- Por lo tanto, $m = 18 \rightarrow r$

Tomamos $c = 106$

- Calculamos sucesivamente para cada valor de la descomposición de d :
 - $m = 106^1 \bmod 187 = 106$
 - $m = 106^2 \bmod 187 = 16$
 - $m = 106^4 \bmod 187 = 69$
 - $m = 106^{16} \bmod 187 = 103$
- Combinamos las potencias que forman a d :
 - $103 \cdot 69 = 7107 \rightarrow 7107 \bmod 187 = 1$
 - $1 \cdot 16 = 16 \rightarrow 16 \bmod 187 = 16$
 - $16 \cdot 106 = 1696 \rightarrow 1696 \bmod 187 = 13$
- Por lo tanto, $m = 13 \rightarrow m$

Tomamos $c = 70$

- Calculamos sucesivamente para cada valor de la descomposición de d :
 - $m = 70^1 \bmod 187 = 70$
 - $m = 70^2 \bmod 187 = 38$
 - $m = 70^4 \bmod 187 = 135$
 - $m = 70^{16} \bmod 187 = 103$
- Combinamos las potencias que forman a d :
 - $103 \cdot 135 = 13905 \rightarrow 13905 \bmod 187 = 67$
 - $67 \cdot 38 = 2546 \rightarrow 2546 \bmod 187 = 115$
 - $115 \cdot 70 = 8050 \rightarrow 8050 \bmod 187 = 9$
- Por lo tanto, $m = 9 \rightarrow i$

Tomamos $c = 147$

- Calculamos sucesivamente para cada valor de la descomposición de d :
 - $m = 147^1 \bmod 187 = 147$

- $m = 147^2 \bmod 187 = 104$
- $m = 147^4 \bmod 187 = 157$
- $m = 147^{16} \bmod 187 = 103$
- Combinamos las potencias que forman a d :
 - $103 \cdot 157 = 16171 \rightarrow 16171 \bmod 187 = 89$
 - $89 \cdot 104 = 9256 \rightarrow 9256 \bmod 187 = 93$
 - $93 \cdot 147 = 13671 \rightarrow 13671 \bmod 187 = 20$
- Por lo tanto, $m = 20 \rightarrow t$

Tomamos $c = 70$

Ya vimos previamente que con $c = 70$, $m = 9 \rightarrow i$

Tomamos $c = 106$

Ya vimos previamente que con $c = 106$, $m = 13 \rightarrow m$

Tomamos $c = 146$

Ya vimos previamente que con $c = 146$, $m = 5 \rightarrow e$

Tomamos $c = 0$

El enunciado nos aclara que con $c = 0$, $m = 0 \rightarrow \text{espacio}$

Tomamos $c = 115$

- Calculamos sucesivamente para cada valor de la descomposición de d :
 - $m = 115^1 \bmod 187 = 115$
 - $m = 115^2 \bmod 187 = 135$
 - $m = 115^4 \bmod 187 = 86$
 - $m = 115^{16} \bmod 187 = 137$
- Combinamos las potencias que forman a d :
 - $137 \cdot 86 = 11782 \rightarrow 11782 \bmod 187 = 1$
 - $1 \cdot 135 = 135 \rightarrow 135 \bmod 187 = 135$
 - $135 \cdot 115 = 15525 \rightarrow 15525 \bmod 187 = 4$
- Por lo tanto, $m = 4 \rightarrow d$

Tomamos $c = 98$

- Calculamos sucesivamente para cada valor de la descomposición de d :
 - $m = 98^1 \bmod 187 = 98$
 - $m = 98^2 \bmod 187 = 67$

- $m = 98^4 \bmod 187 = 1$
- $m = 98^{16} \bmod 187 = 1$
- Combinamos las potencias que forman a d :
 - $1 \cdot 1 = 1 \rightarrow 1 \bmod 187 = 1$
 - $1 \cdot 67 = 67 \rightarrow 67 \bmod 187 = 67$
 - $67 \cdot 98 = 6566 \rightarrow 6566 \bmod 187 = 21$
- Por lo tanto, $m = 21 \rightarrow u$

Tomamos $c = 115$

Ya vimos previamente que con $c = 115$, $m = 4 \rightarrow d$

Tomamos $c = 1$

Todos los cálculos con $c = 1$ darán 1, por lo tanto, $m = 1 \rightarrow a$

Tomamos $c = 171$

Ya vimos previamente que con $c = 171$, $m = 18 \rightarrow r$

Tabla de Descifrado

c	m	Letra
135	16	p
146	5	e
171	18	r
106	13	m
70	9	i
147	20	t
70	9	i
106	13	m
146	5	e
0	0	-
115	4	d
98	21	u
115	4	d
1	1	a
171	18	r

Mensaje Descifrado

El mensaje descifrado era "permitime dudar".